Lista de Exercícios 03

Problema 1: Sistema de alarme contra intrusão Um sistema de segurança para uma casa possui sensores de movimento em diferentes áreas: portas, janelas e corredores. O problema lógico consiste em criar um circuito combinacional que ative o alarme somente sob determinadas condições:

- Um sensor detecta movimento em uma área protegida.
- A porta principal está aberta fora do horário permitido.
- Dois ou mais sensores são ativados simultaneamente.
- A condição "alarme desativado" deve impedir o acionamento. O circuito precisa integrar todas essas condições e disparar o alarme caso uma violação seja detectada. Além disso, o circuito deve ser resistente a sinais falsos e garantir operação confiável.

Problema 2: Conversor de temperatura para sinal de controle Em um sistema de controle climático para uma estufa, há sensores que medem a temperatura em graus Celsius. O problema lógico consiste em projetar um circuito que converta as leituras dos sensores em sinais para ativar ou desativar dispositivos como aquecedores e ventiladores. O circuito deve:

- Detectar temperaturas abaixo de um valor mínimo e enviar um sinal para ligar o aquecedor.
- Detectar temperaturas acima de um valor máximo e enviar um sinal para ligar o ventilador.
- Manter os sistemas desligados se a temperatura estiver dentro do intervalo aceitável.
- Lidando com sensores de falha, onde leituras incoerentes devem ser ignoradas. O circuito deve funcionar em tempo real e garantir estabilidade para o ambiente.

Problema 3: Distribuição de energia em uma casa inteligente *Descrição:* Um sistema de automação doméstica precisa distribuir energia de forma eficiente para diferentes dispositivos com base na demanda e na prioridade, garantindo que o consumo máximo permitido não seja excedido. Os dispositivos incluem luzes, aquecedor, ar-condicionado e carregadores de dispositivos móveis. *Sentenças lógicas:*

- **Luzes (L):** Ative as luzes (L = 1) apenas quando houver presença detectada (P = 1) na sala.
- **Aquecedor (A):** Ative o aquecedor (A = 1) se a temperatura ambiente (T) for menor que o limite definido (T < Tmin).
- **Ar-condicionado (C):** Ative o ar-condicionado (C = 1) se T for maior que o limite (T > Tmax).
- **Restrição de energia (E):** Desligue qualquer dispositivo adicional se o consumo total exceder o limite permitido (Emax).

Problema 4: Sistema de votação condicional em um comitê *Descrição:* Em um comitê com três membros, decisões são tomadas se pelo menos dois membros concordarem. A entrada representa os votos de cada membro (A, B, C), e a saída é a decisão final (D). *Sentenças lógicas:*

- **Aprovação (D):** $D = 1$ se pelo menos dois membros votarem a favor: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$.
- **Rejeição (¬D):** $D = 0$ se menos de dois membros votarem a favor.
- **Condição de empate:** Inclua uma prioridade para desempate, caso necessário (ex.: presidente do comitê).

Problema 3: Sistema de segurança para cofres eletrônicos *Descrição:* O cofre abre somente quando três condições são atendidas: a senha é correta ($S = 1$), o horário está dentro do intervalo permitido ($H = 1$) e um sensor biométrico detecta a impressão digital correta ($B = 1$). *Sentenças lógicas:*

- **Desbloqueio (D):** $D = S \wedge H \wedge B$.
- **Bloqueio por falha (¬D):** $D = 0$ se qualquer entrada for inválida ($\neg S \vee \neg H \vee \neg B$).
- **Alarme (A):** Ative o alarme ($A = 1$) se uma senha incorreta for inserida três vezes consecutivas (contador de falhas).

Problema 5: Classificador de pacotes em uma rede *Descrição:* Em um roteador, os pacotes de dados precisam ser classificados como alta prioridade, baixa prioridade ou descartados com base em critérios predefinidos: origem, destino e tamanho do pacote. *Sentenças lógicas:*

- **Alta prioridade (P1):** $P1 = (\text{Origem} = \text{Servidor}) \wedge (\text{Destino} = \text{ClienteVIP})$.
- **Baixa prioridade (P2):** $P2 = (\text{Origem} = \text{Cliente}) \wedge (\text{Destino} = \text{ClienteRegular})$.
- **Descarte (D):** $D = (\text{Tamanho} > \text{Tmáx}) \vee (\text{Destino} = \text{Indefinido})$.
- **Atribuição única:** Cada pacote deve ser classificado em exatamente uma das categorias.

Problema 6: Temporizador de máquina de venda automática *Descrição:* A máquina libera o produto apenas quando o valor correto é inserido e a escolha do produto é válida. Além disso, há um temporizador que cancela a operação se o usuário não fizer uma escolha dentro do prazo. *Sentenças lógicas:*

- **Produto liberado (L):** $L = (\text{Valor} \geq \text{ValorRequerido}) \wedge \text{EscolhaVálida} \wedge \neg\text{TempoEsgotado}$.
- **Cancelamento (C):** $C = \neg\text{EscolhaVálida} \vee \text{TempoEsgotado} \vee (\text{Valor} < \text{ValorRequerido})$.
- **Recusa de moeda extra (R):** $R = 1$ se o valor inserido exceder o limite permitido.